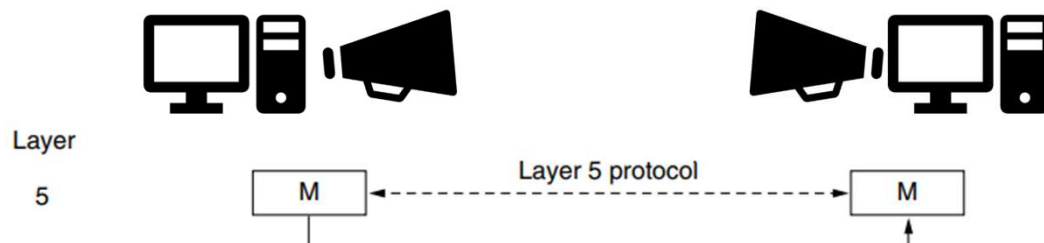


Zwei *Peers* reden miteinander über Schichten.



- Irgendeine Anwendung) erzeugt Nachricht *M*, geht an Schicht 5
- Geht an Schicht 4, diese stellt Header (Steuer/ Kontrollinformation) voran
- Geht an Schicht 3, oft ist die Nachricht zu lang. Schicht 3 teilt also und stellt jedem Teil einen Header voran
- Teile mit Header gehen an Schicht 2, diese stellt wieder einen Header voran und hängt noch einen Trailer dran
- Das Ganze geht jeweils an Schicht 1

Neben Verbindungsorientierung ist auch die Zuverlässigkeit relevant.

	Dienst	Beispiel
Verbindungs-orientiert		
Verbindungs-los		

Dienste und Protokolle

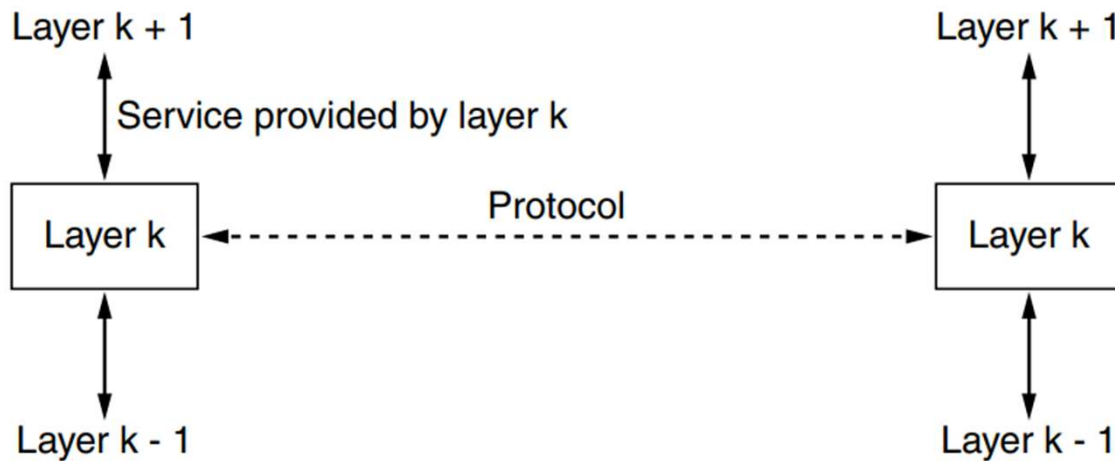


Figure 1-19. The relationship between a service and a protocol.

- Dienst: Menge an Operationen, die eine Schicht der darüberliegenden anbietet.
- Dienst bezieht sich auf eine Schnittstelle zwischen den Schichten. Obere Schicht: Nutzer, untere Schicht: Anbieter.
- Protokoll: Regelwerk, um definierte Dienste zu implementieren.

Dienst? Grundelemente (Operationen), die Benutzer(prozessen) für den Zugriff bereitgestellt werden.

- Dienst: Formal durch Menge an Grundoperationen spezifiziert
- Weisen Dienst an
 - Aktion auszuführen
 - Über Aktion eines Partners zu berichten
- Protokollstapel im BS? -> Kernel Trap
- Grundoperationen hängen von Art des Dienstes ab.

Primitiv	Bedeutung
LISTEN	Blockiert und wartet auf eingehende Verbindung
CONNECT	Baut Verbindung zu wartendem Partner auf
ACCEPT	Nimmt eingehende Verbindung von einem Partner an
RECEIVE	Blockiert und wartet auf eingehende Nachricht
SEND	Sendet eine Nachricht an den Kommunikationspartner
DISCONNECT	Beendet eine Verbindung

Ein beispielhafter Protokollablauf für verbindungsorientierte Kommunikation mit diesen Dienstprimitiven.

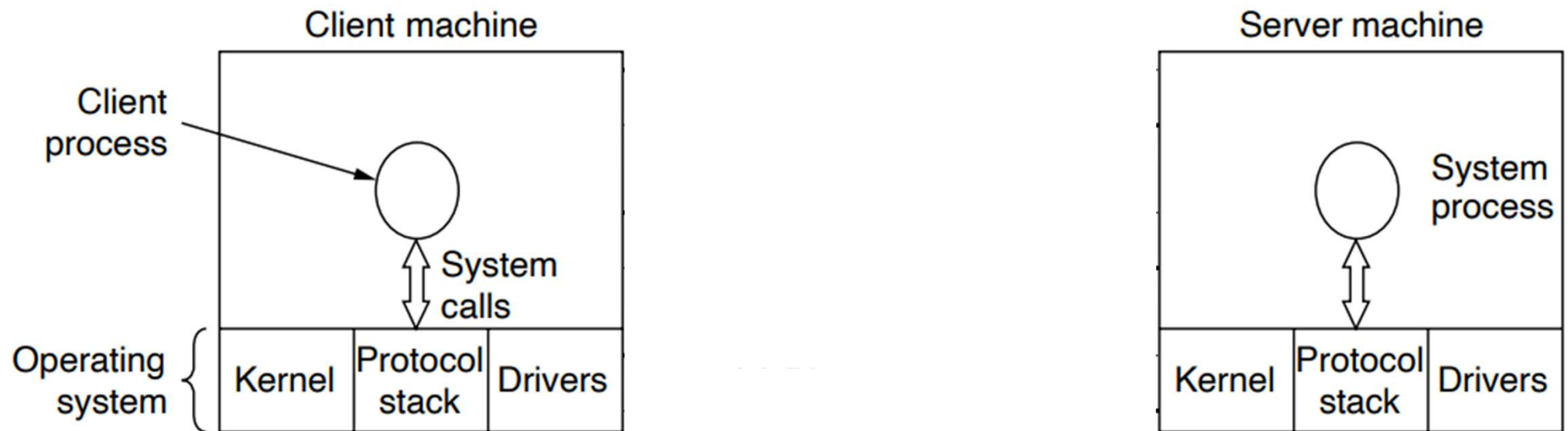


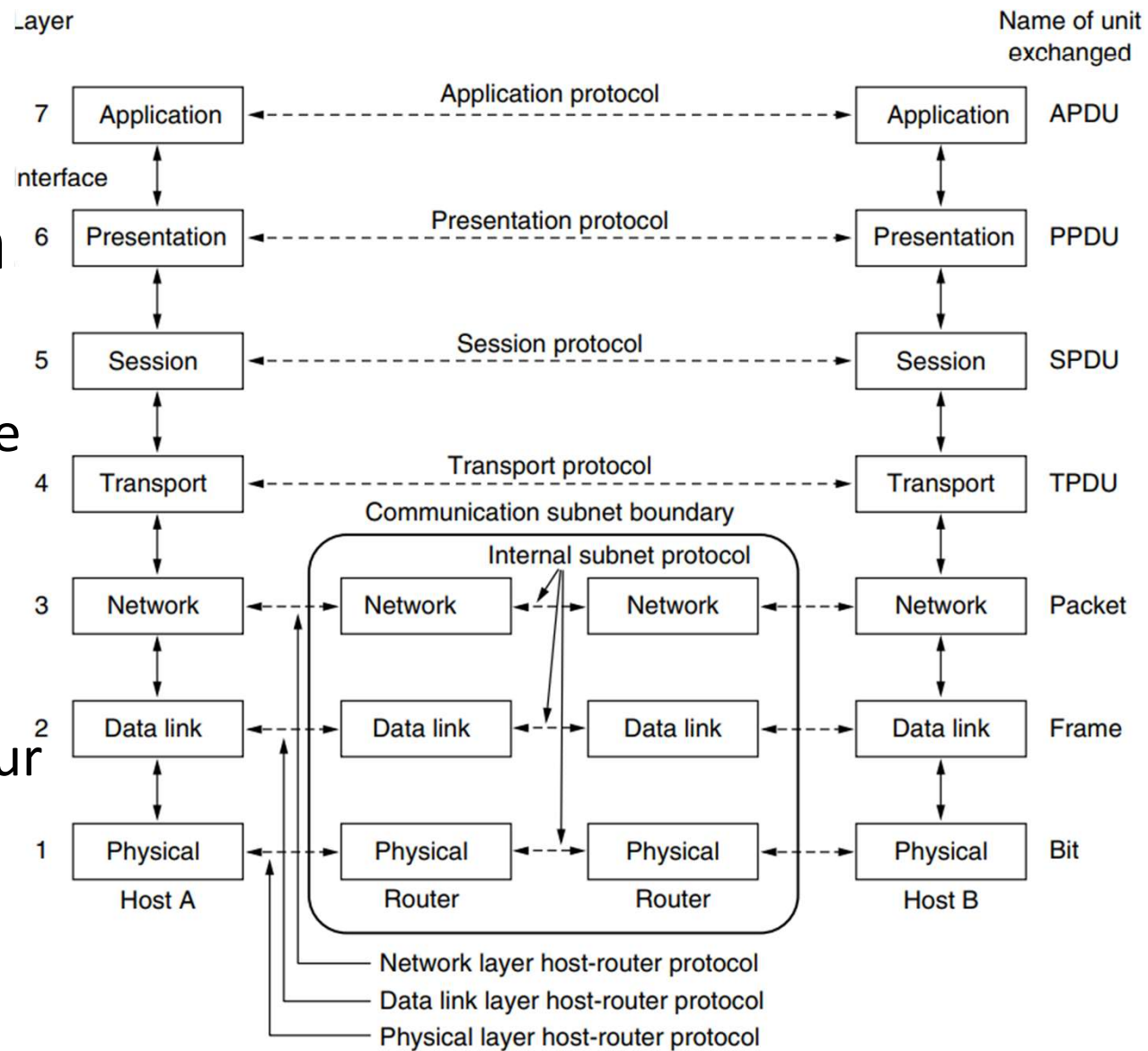
Figure 1-30. A simple client-server interaction using acknowledged datagrams.

Referenzmodelle

OSI

Das ISO/OSI Referenzmodell hat sieben Schichten

- xPDU: *x Protocol Data Unit*, die zwischen den Kommunikationsteilnehmern ausgetauscht wird.
- Fünf (naja) Designprinzipien.
- Das Modell ist keine Architektur (es gibt zwar die zugehörigen Protokolle, das sind aber separate ISO Standards).

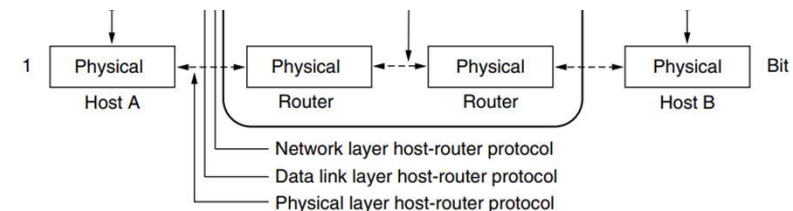


Grafik: Tanenbaum

Physical Layer (Bitübertragungsschicht)

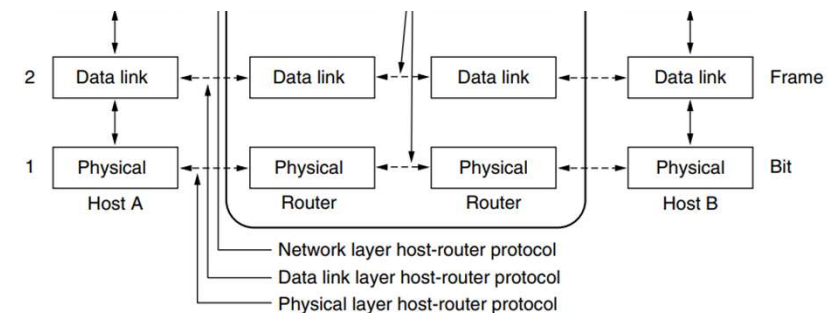
- Übertragung von Rohbits über Kanal.
- Welcher Spannungspegel ist „1“, welcher Spannungspegel ist „0“?
- Duplex/Simplex/Halbduplex?
- Taktung?
- Stecker, Kabel, ...

☞ Hauptsächlich mechanische, elektrische, *Timing*-Aspekte und physikal. Medium unterhalb der Schicht.



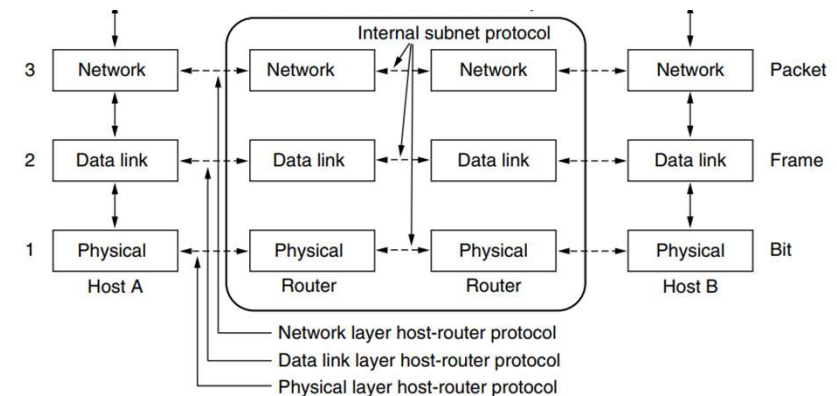
Data Link Layer (Sicherungsschicht)

- Korrektur von Übertragungsfehlern.
- Dazu Bildung von Rahmen/*Frames*.
- Ggfs. Bestätigung für zuverlässigen Dienst senden nach Empfang von Rahmen.
- *Flow Control*.
- Zugriffssteuerung (*Medium Access Control (MAC)*)



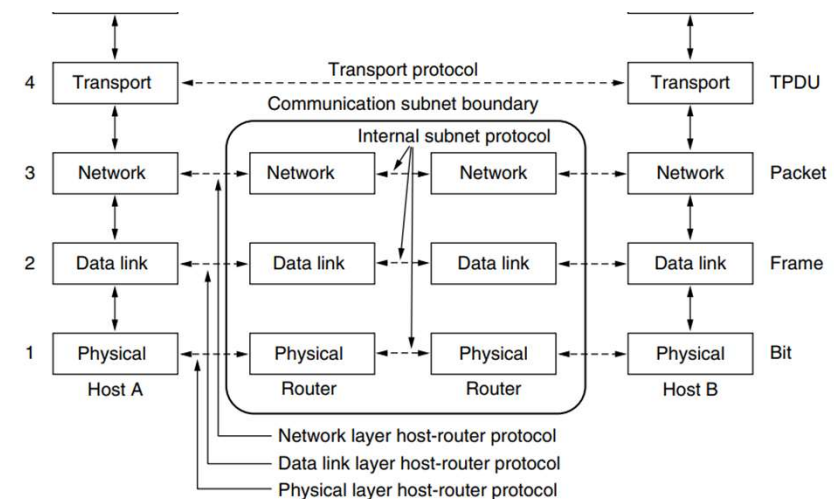
Network Layer (Vermittlungsschicht)

- *Routing* (statisch/dynamisch)
- Lastanpassung (*Load Balancing*)
- Dienstgüte (*Quality of Service*)
- Adressierung
- Macht heterogene Netze möglich



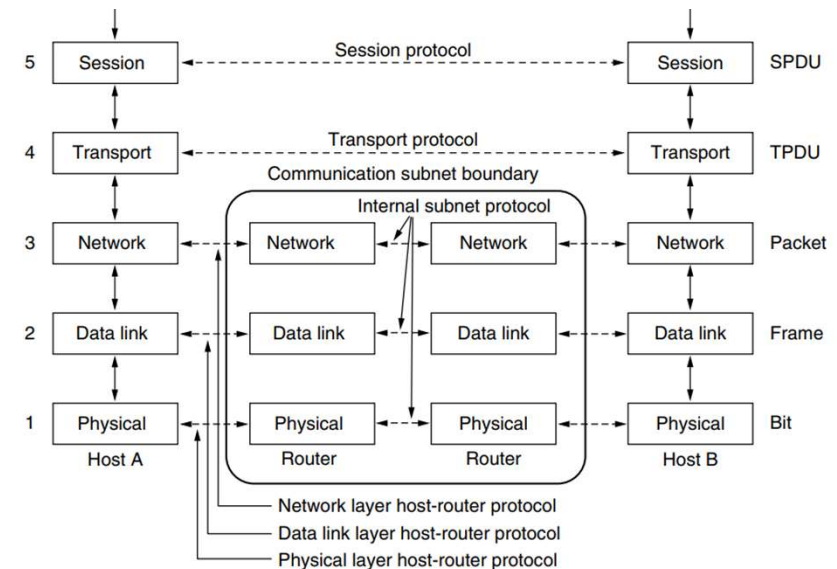
Transport Layer (Transportschicht)

- Verschiedene Arten von Transportverbindung (z.B.):
 - Fehlerfreier Punkt-zu-Punkt Kanal mit Gewährleistung der Reihenfolge
 - Punkt-zu-Punkt Kanal ohne Gewährleistung der Reihenfolge
 - *Broadcast*
- *End-to-End*



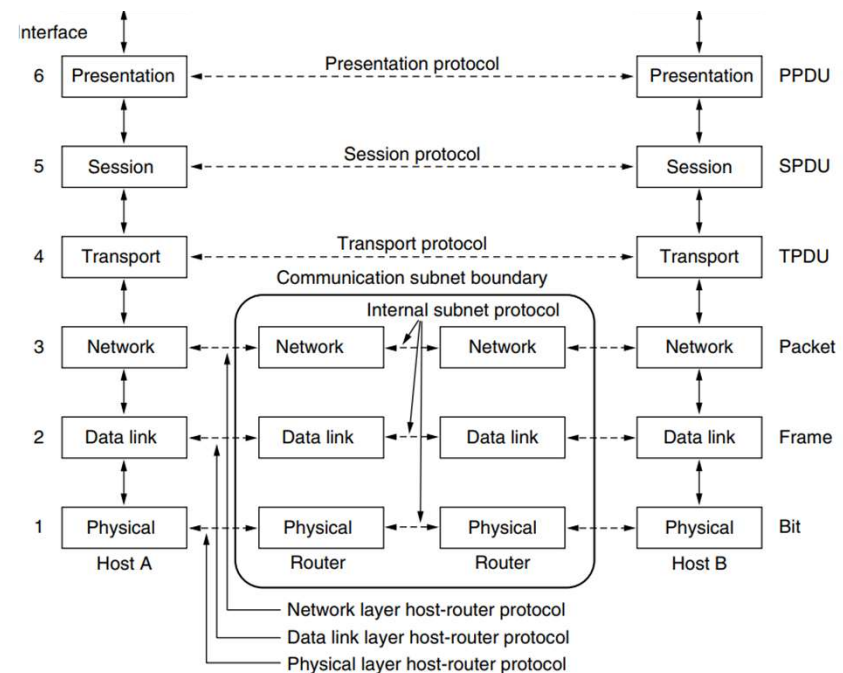
Session Layer (Sitzungsschicht)

- Sitzungen für Benutzer auf verschiedenen Maschinen
- Dialogsteuerung
- *Token*-Verwaltung
- Synchronisation



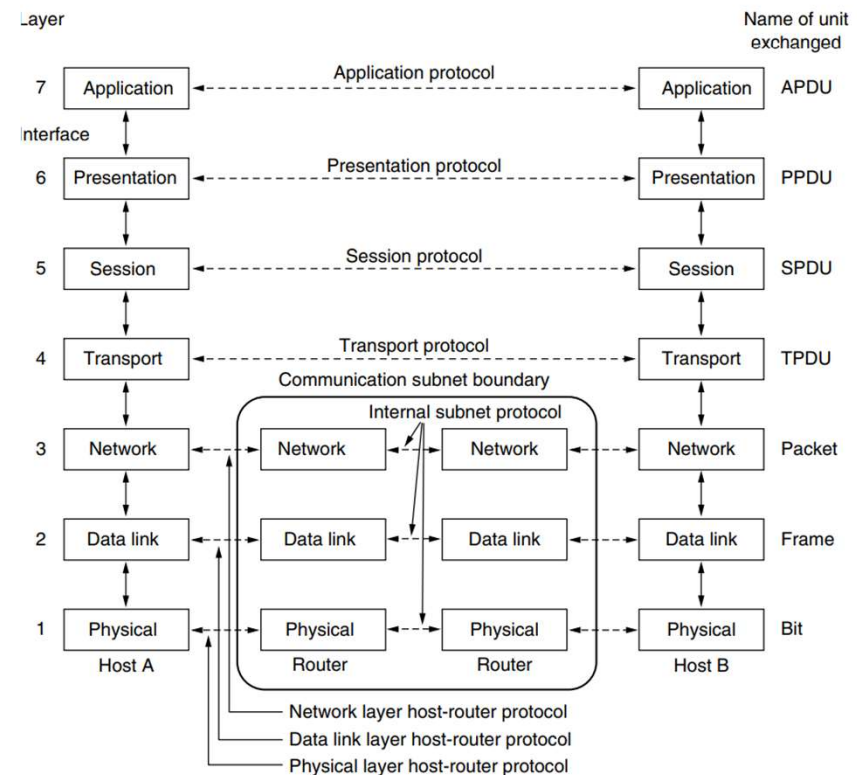
Presentation Layer (Darstellungsschicht)

- Definition von Datenstrukturen und Standardcodierungen
- Serialisierung (z.B. Umwandlung von Datenstrukturen in XML)
- Stellt sicher, dass die Daten, die von der Anwendungsschicht auf der einen Maschine kommen, auf der anderen Maschine verwendet werden können.



Application Layer (Anwendungsschicht)

- Anwendungs**protokolle** für Kommunikationsteilnehmer
- Im Internet z.B. HTTP, BitTorrent, Mail (SMTP, POP, IMAP,...)
- NICHT: Anwendungen!



Referenzmodelle

TCP/IP

TCP: Transport Control Protocol, IP: Internet Protocol

Einige Designziele waren bei TCP/IP wichtiger als andere...



Zuverlässigkeit



Routing



Flexibilität



Anpassbarkeit
Protocol Stack



Skalierbarkeit



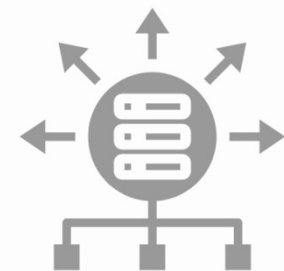
Sicherheit/
Schutz



Adressierung



Inter-
Networking

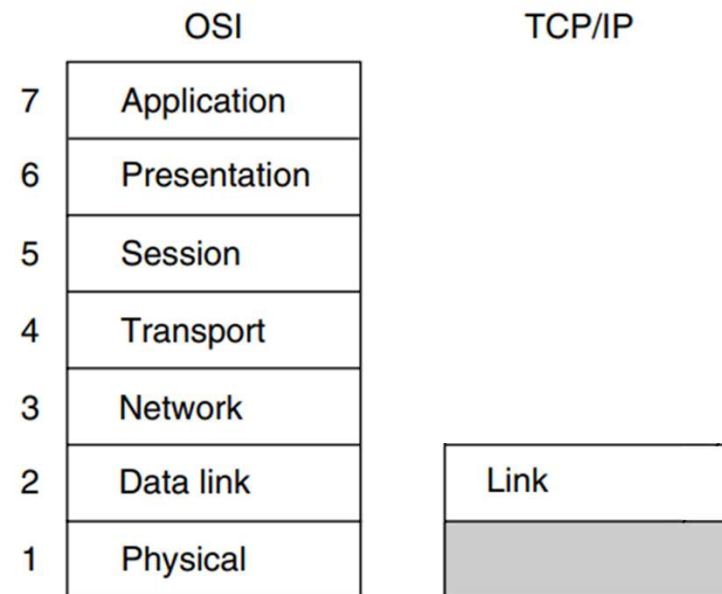


Ressourcenzuweisung



Link Layer (Netzzugangsschicht)

- Anforderungen an die eingesetzten Verbindungen.
- Eher eine Definition der Schnittstelle zwischen Teilnehmern und Übertragungsstrecken.
 - [RFC1122](#): „This RFC covers the communications protocol layers: link layer, IP layer, and transport layer;...”



Ist halt echt schmal in RFC1122

- Fünf Seiten und das wars dann auch...
- <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1122>

2. LINK LAYER	21
2.1 INTRODUCTION	21

Internet Engineering Task Force

[Page 1]

RFC1122

INTRODUCTION

October 1989

2.2 PROTOCOL WALK-THROUGH	21
2.3 SPECIFIC ISSUES	21
2.3.1 Trailer Protocol Negotiation	21
2.3.2 Address Resolution Protocol -- ARP	22
2.3.2.1 ARP Cache Validation	22
2.3.2.2 ARP Packet Queue	24
2.3.3 Ethernet and IEEE 802 Encapsulation	24
2.4 LINK/INTERNET LAYER INTERFACE	25
2.5 LINK LAYER REQUIREMENTS SUMMARY	26

3. INTERNET LAYER PROTOCOLS	27
-----------------------------------	----

Sonst wird noch [RFC 1009](#) (aus 1122) referenziert. Auch nicht viel mehr....

Braden & Postel

[Page 24]

[RFC 1009](#) - Requirements for Internet Gateways

June 1987

3. Constituent Network Interface

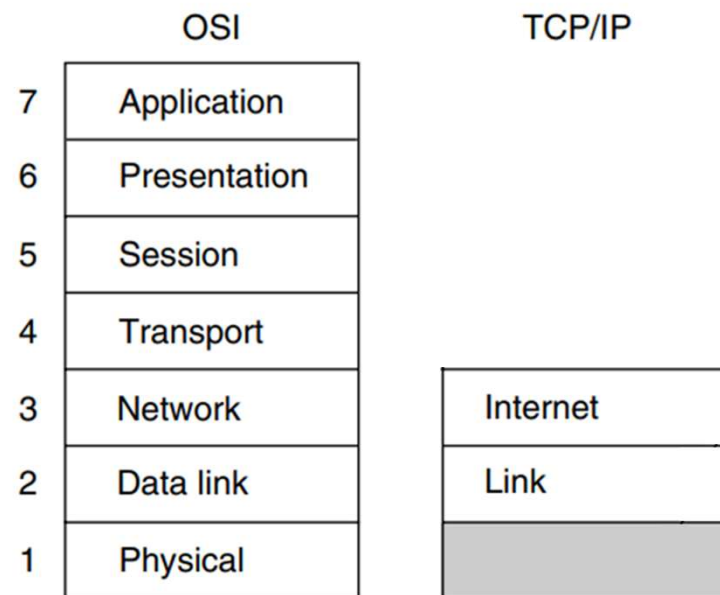
This section discusses the rules used for transmission of IP datagrams on the most common types of constituent networks. A gateway must be able to send and receive IP datagrams of any size up to the MTU of any constituent network to which it is connected.

3.1. Public data networks via X.25

The formats specified for public data networks accessed via X.25 are described in [RFC-877](#) [8]. Datagrams are transmitted over

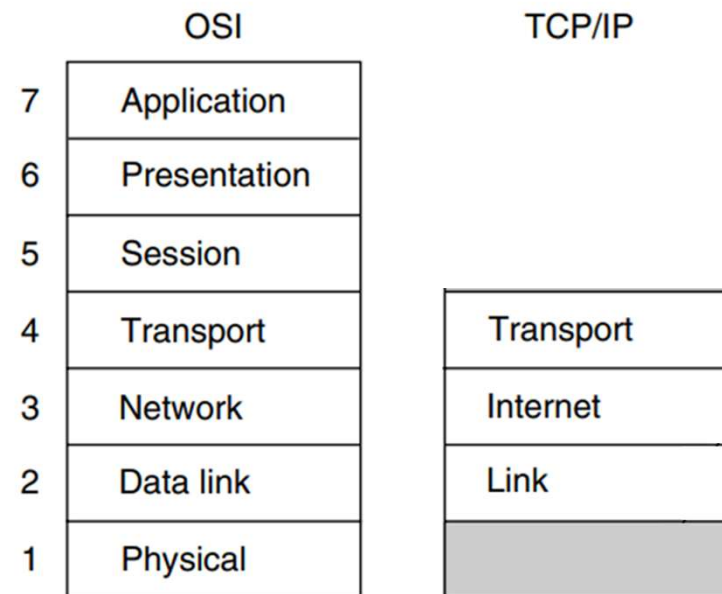
Internet Layer (Vermittlungsschicht)

- Dreh- und Angelpunkt der Architektur.
- Sorgt dafür, dass Pakete unabhängig voneinander ans Ziel kommen -> *Routing*, QoS.
- Reihenfolge der Ankunft wird dabei nicht beachtet.
 - ↳ Sortierung ist Aufgabe höherer Schichten.
- Definiert das *Internet Protocol* (IP) und ICMP.



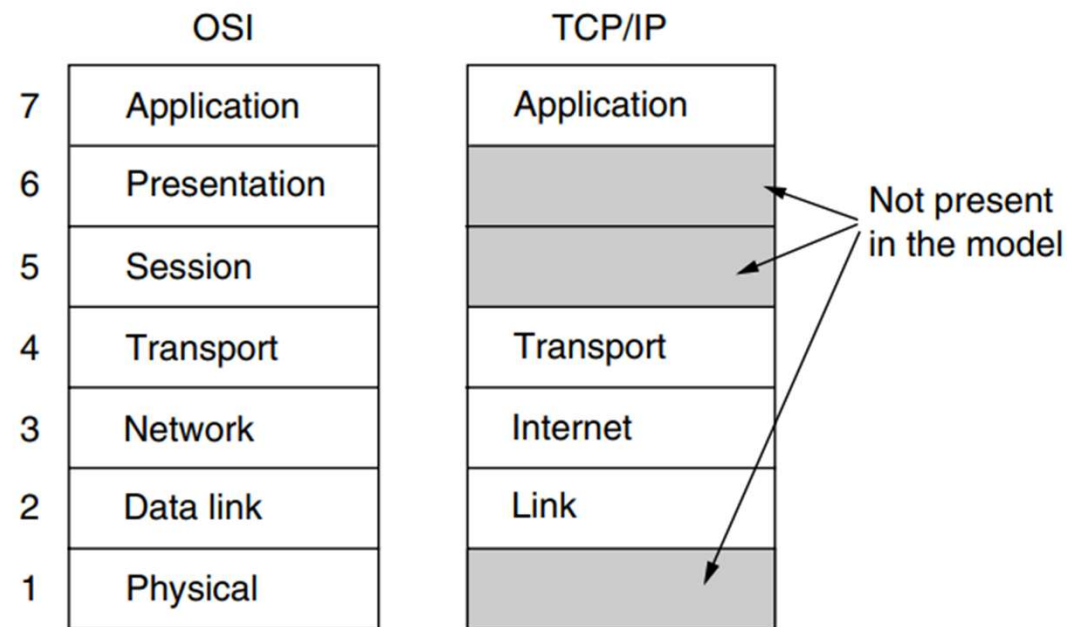
Transport Layer (Transportschicht)

- Ende-zu-Ende-Kommunikation der Beteiligten. Zwei Protokolle:
 - TCP: zuverlässig, verbindungsorientiert, fehlerfreie Zustellung, Reihenfolge korrekt, Flusskontrolle.
 - UDP: unzuverlässig, verbindungslos, wenn prompte wichtiger ist als genaue Zustellung.



Application Layer (Anwendungsschicht)

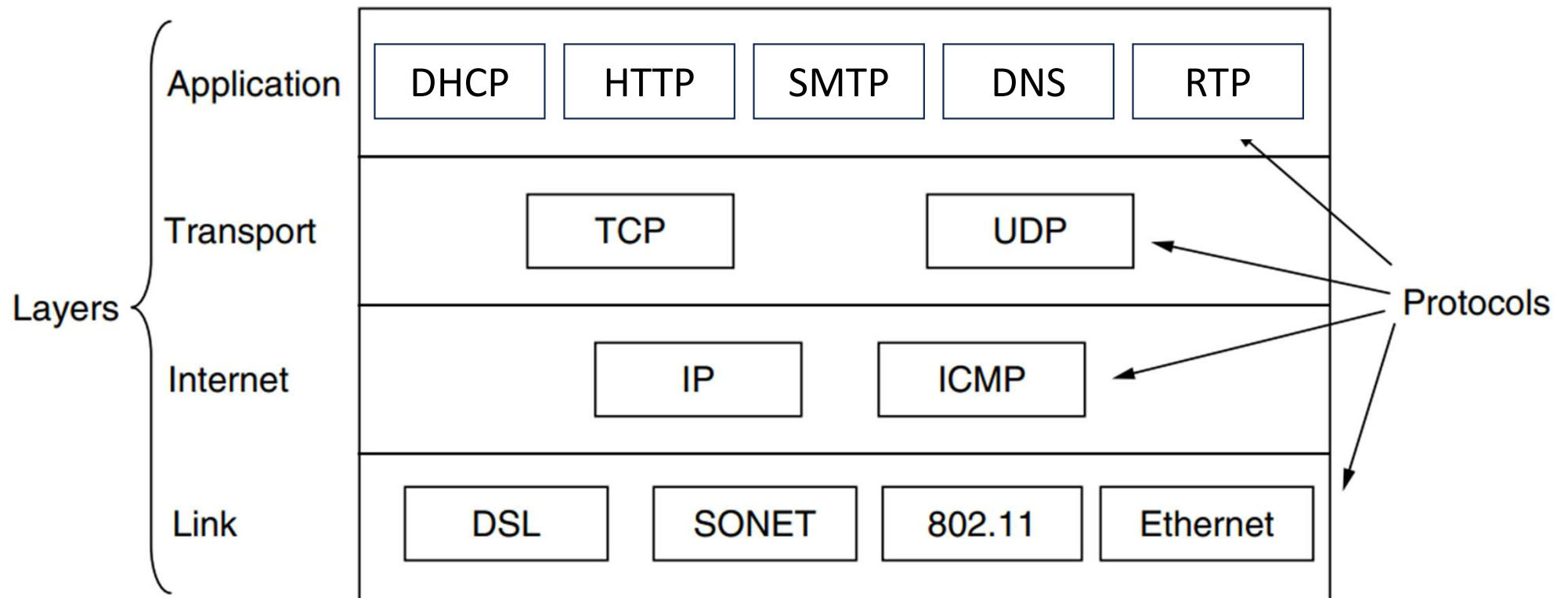
- Anwendungen enthalten Sitzungs- und Darstellungsfunktionen.
- Nutzen einer Trennung ist eher gering einzuschätzen.
- Beispiele: Telnet, FTP, SMTP, DNS, HTTP, RTP,...



DNS: *Domain Name System*, FTP: *File Transfer Protocol*, SMTP: *Simple Mail Transfer Protocol*,
HTTP: *Hypertext Transfer Protocol*, RTP: *Real Time Protocol*

Grafik: Tanenbaum

TCP/IP Schichten mit Beispielen für Protokolle



Referenzmodelle

Vergleich/Gegenüberstellung ISO/OSI und TCP/IP

Gegenüberstellung OSI – TCP/IP

OSI

- Protokollstapel
- Von unten bis zur Transportschicht: netzunabhängiger Transportanbieter
- Darüber: Anwendungsorientierte Nutzer
- Klare Trennung von Dienst/Schnittstelle/Protokoll
- Erst Modell, dann Protokolle.
- Transportschicht nur verbindungsorientiert.

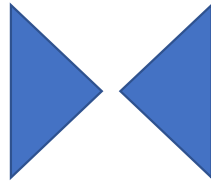
TCP/IP

- Protokollstapel
- Von unten bis zur Transportschicht: netzunabhängiger Transportanbieter
- Darüber: Anwendungsorientierte Nutzer
- Trennung nicht ganz eindeutig.
- Erst Protokolle, dann Modell.
- Transportschicht sowohl verbindungslos als auch -orientiert.

Manche Modelle sind fürs Verständnis, andere für die Anwendung.

OSI-Referenzmodell

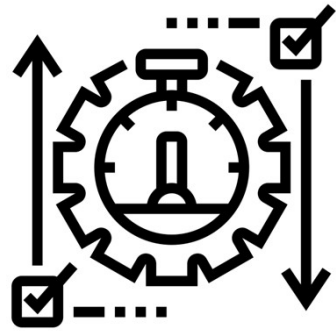
- Protokolle des ISO/OSI Referenzmodells werden kaum noch genutzt.
- Das Modell ist hinreichend allgemein gehalten.
- Damit immer noch gültig und relevant.



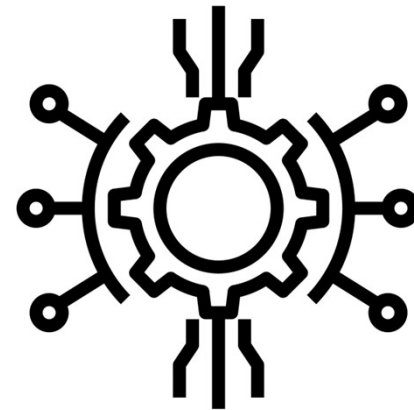
TCP/IP-Referenzmodell

- Protokolle des TCP/IP-Referenzmodells werden täglich und überall genutzt.
- Das Modell ist ziemlich speziell (auf seine Protokolle zugeschnitten).
- Nur (noch) relevant, weil die Protokolle genutzt werden.

Auseinandersetzung mit OSI. Oder: Es hätte ja eigentlich klappen müssen...



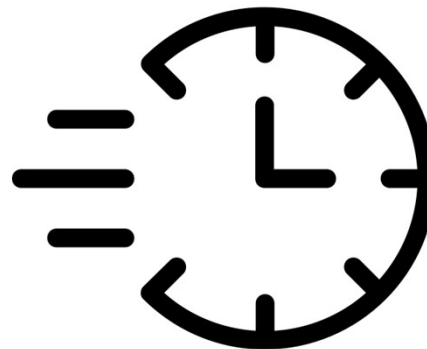
Implementierung



Technologie

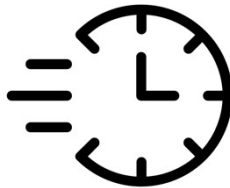


Politik

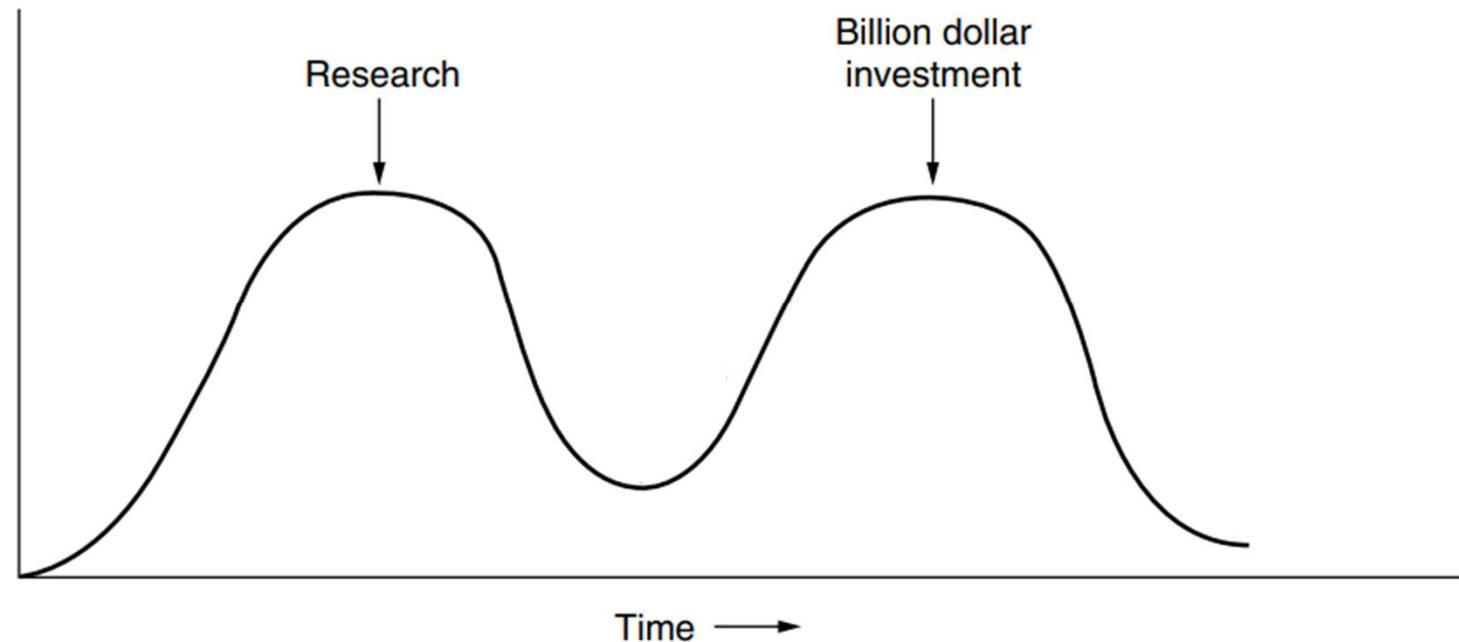


Timing

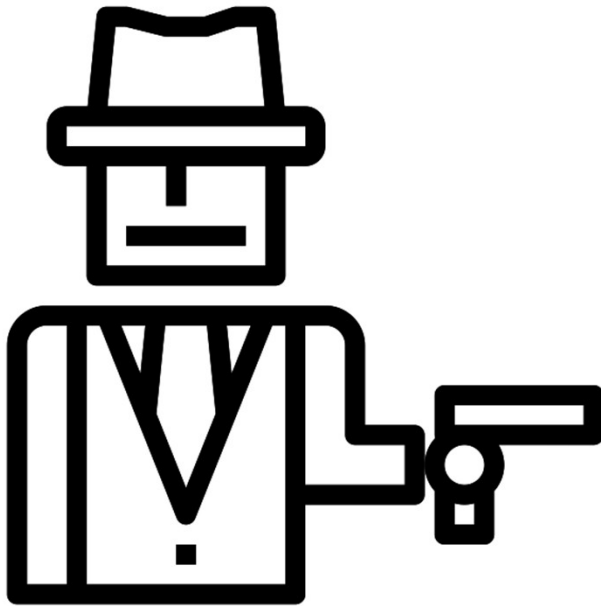
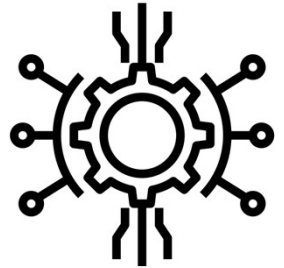
Das OSI-Modell hatte ein schlechtes *Timing*.



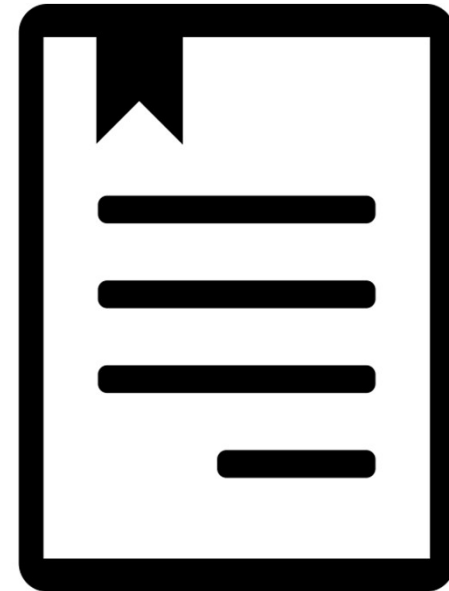
- Zwei Phasen bei Entwicklungen:
 - Forschung
 - Investition
- Standard wird optimal zwischen den beiden Phasen festgezurr.
- Investitionen (TCP/IP) bereits angelaufen bevor Standardisierung OSI beendet.



OSI: Die Technologie war schlecht.

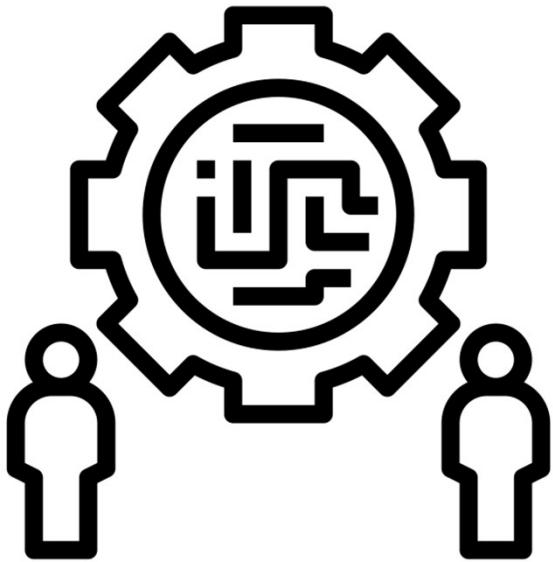
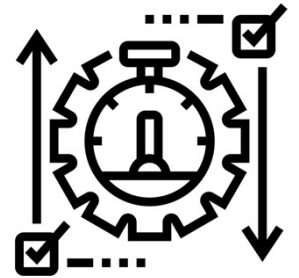


Gangster

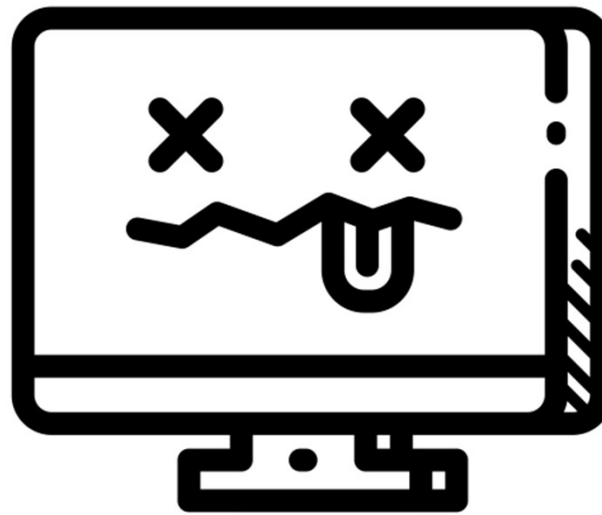


Internationaler
Standard

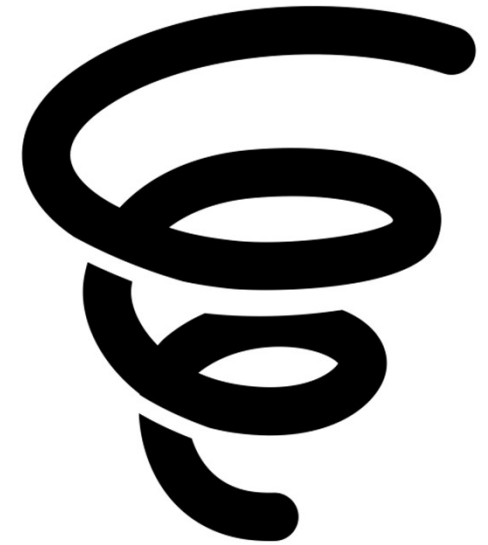
OSI: Komplexität führt zu schlechter Umsetzung / Implementierung.



Komplexität



Schlechte
Umsetzung



Abwärtsspirale

OSI: Alles eine Frage der Politik/Vorgehensweise.



Forscher

TCP/IP



OSI

Bürokraten

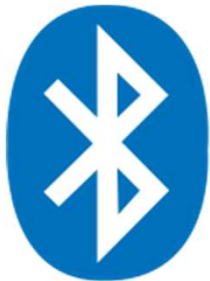
TCP/IP ist auch nicht ganz problemfrei...

Dienst,...

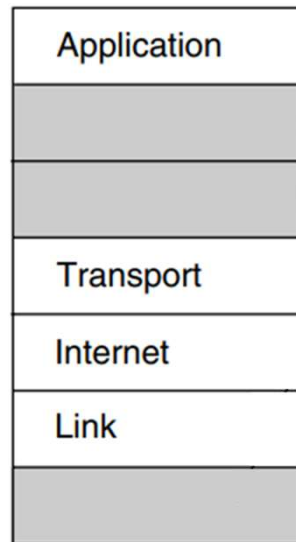


...Schnittstelle,...

...Protokoll,...?



TCP/IP

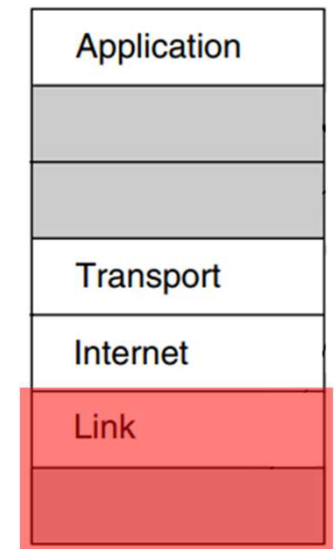


```
Telnet 172.31.113.161
Welcome to Microsoft Telnet Client
Escape Character is 'CTRL+]'

Microsoft Telnet> ?
Commands may be abbreviated. Supported commands are:
c - close                close current connection
d - display              display operating parameters
o - open hostname [port] connect to hostname (default port 23).
q - quit                 exit telnet
set - set                set options (type 'set ?' for a list)
send - send              send strings to server
st - status              print status information
u - unset                unset options (type 'unset ?' for a list)
?/h - help               print help information

Microsoft Telnet> status
Connected to 172.31.113.161
Microsoft Telnet> _
```

TCP/IP



Grafik: Tanenbaum

Wir verwenden das Beste aus beiden Welten.

- Fünf Schichten
- Wir sparen uns Sitzungs- und Darstellungsschicht
- Stärke ISO/OSI: Modell
- Stärke TCP/IP: Protokolle
- Das verbinden wir.

Anwendungsschicht

Transportschicht

Vermittlungsschicht

Sicherungsschicht

Bitübertragungsschicht

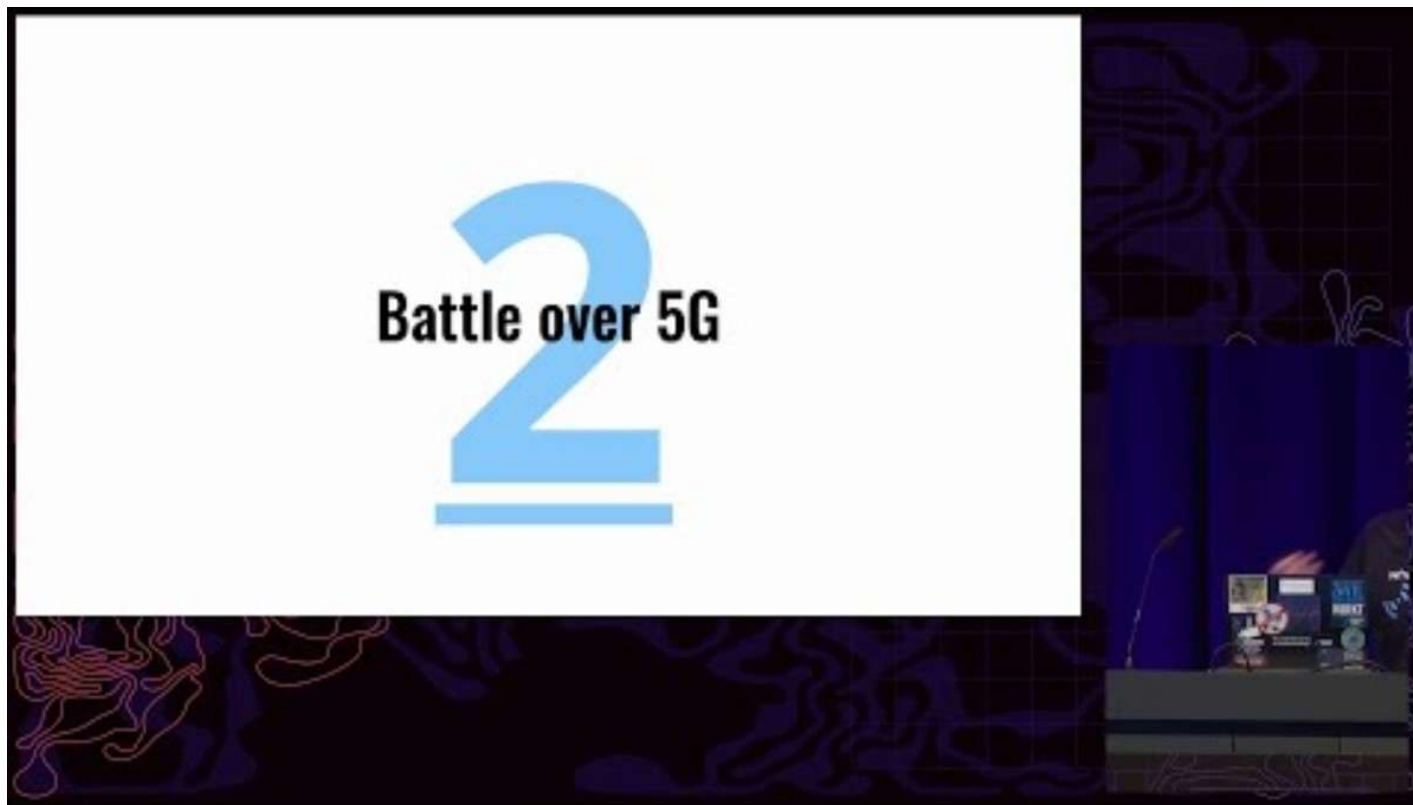
Bevor wir in die Schichten
einsteigen...

Aufräumarbeiten

Netzneutralität

- Grundregeln
 - Keine Blockierung
 - Keine Drosselung
 - Keine bezahlte Priorisierung
 - Transparenz hinsichtlich angemessener Eingriffe beim Netzmanagement
- *Zero Rating*
- Deutschland/EU:
 - EU-Verordnung 2015
 - EUGH: *Zero Rating* 2021 gekippt
 - QoS bleibt erlaubt (Kapazität muss ausreichend vorhanden sein)

38C3: Netzneutralität ist wichtiger denn je.



Icons: The Noun Project, EESC

Die
Vernetzung
wirft
erhebliche
Fragen für
die
Privatsphäre
auf.



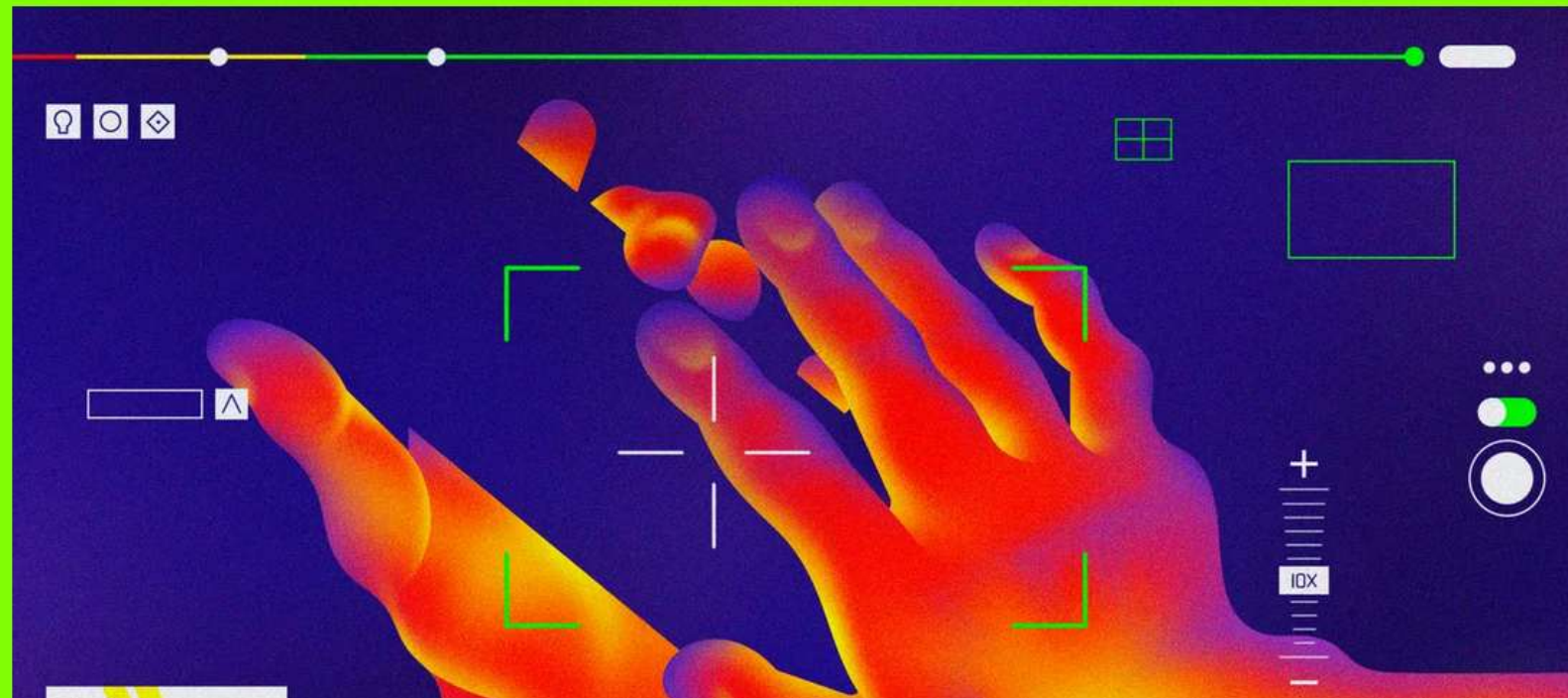
wired_adtech_pentagon.pdf

BYRON TAU

BACKCHANNEL FEB 27, 2024 6:00 AM

How the Pentagon Learned to Use Targeted Ads to Find Its Targets—and Vladimir Putin

Meet the guy who taught US intelligence agencies how to make the most of the ad tech ecosystem, "the largest information-gathering enterprise ever conceived by man."

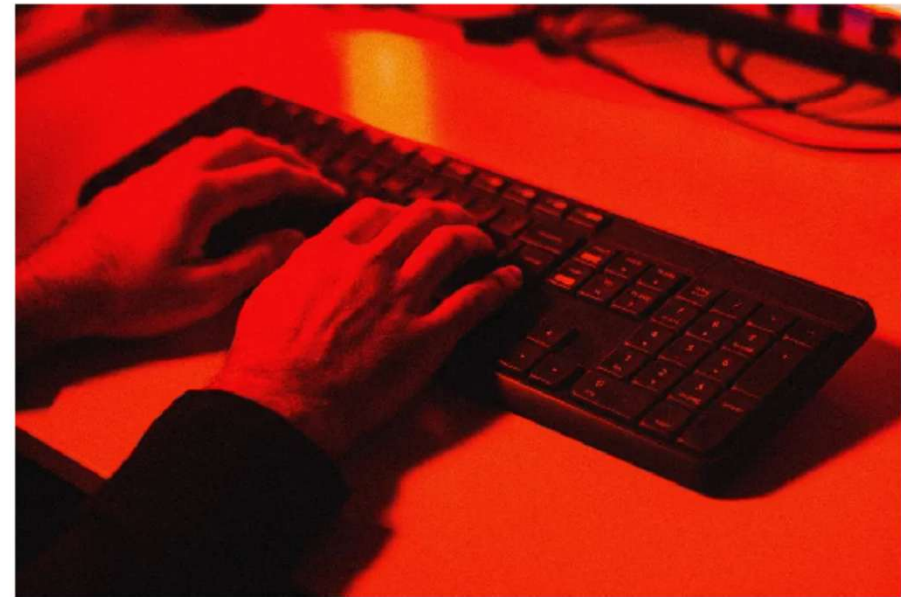


Viele Technologien
sind Dual Use. Und
haben damit auch
negative
Auswirkungen auf
Meinungsfreiheit
und Demokratie.

PETER GUEST SECURITY FEB 28, 2024 10:45 AM

Dictators Used Sandvine Tech to Censor the Internet. The US Finally Did Something About It

Canada-based Sandvine has long sold its web-monitoring tech to authoritarian regimes. This week, the US sanctioned the company, severely limiting its ability to do business with American firms.



PHOTOGRAPH: DBENITOSTOCK/GETTY IMAGES